

Auditor Bancario VCT — Informe público: código fuente explicado

****Versión:**** 2.12.11 · ****Público**** — apto para GitHub, Patreon y NotebookLM ****Autor:**** Angel del Valle Calero (calero89) · © 2026 · Vanilla Center Trust [VCT] ****Sin datos de infraestructura, tokens ni IDs de servidor****

1. ¿Qué es este proyecto en código?

Bot ****Python 3**** + ****discord.py**** con arquitectura modular:

```
Auditor_Bancario_bot.py      # Entrada
└─ vct_auditor/              # Paquete principal
    └─ config.py              # Reglas de juego (constantes)
    └─ bot_core.py            # Bot + eventos Discord
    └─ storage.py              # Persistencia JSON
    └─ commands/              # ~89 slash commands
    └─ [módulos de dominio]    # economía, FS22, crimen, tiendas...
```

2. Arranque en 4 pasos

```
# 1. Cargar token desde entorno (nunca hardcodeado)

DISCORD_BOT_TOKEN = _cargar_variable_env("DISCORD_BOT_TOKEN")

# 2. Crear bot con intents

intents = discord.Intents.default()

intents.members = True

intents.message_content = True

# 3. Al conectar: cargar JSON, registrar comandos, sync slash

async def setup_hook(self):
```

```
self.cargar_datos()

register_commands(self.tree)

await self.tree.sync(guild=guild)
```

4. Ejecutar

```
bot.run(DISCORD_BOT_TOKEN)
```

3. Constantes de economía (`config.py`)

Todas las reglas de juego viven en un solo archivo:

```
IMPUESTO_TRANSACCION = 0.05      # 5 % transferencias legales
IMPUESTO_SEMANAL = 0.20          # Lunes sobre cartera
ATRACO_EXITO_CHANCE = 0.35      # 35 % atraco en equipo
CONTRABANDO_INSPECCION_CHANCE = 0.30
TRABAJOS_FS22 = {
    "cosecha": "Cosecha",
    "hilarar": "Hilarar",
    # ... 36 tipos
}
```

****Ventaja de diseño:**** cambiar economía sin tocar lógica de comandos.

4. Persistencia segura (`storage.py`)

Versión ****didáctica**** (autocontenida). En producción se añaden carpeta destino, backup `.ultimo\_ok` y reintentos ante `PermissionError`. El mismo fragmento vive en ejemplos/06_persistencia_json_atomica.py.

```
import json

import os

import time
```

```
def guardar_json_atómico(ruta: str, datos) -> None:
    """Escribe `datos` en `ruta` vía fichero temporal + replace + fsync."""
    temporal = f"{ruta}.{os.getpid()}.{time.time_ns()}.tmp"
    try:
        with open(temporal, "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(datos, f, indent=4, ensure_ascii=False)
            f.flush()
            os.fsync(f.fileno())
        os.replace(temporal, ruta) # Atómico en POSIX/Windows
    finally:
        if os.path.exists(temporal):
            try:
                os.remove(temporal)
            except OSError:
                pass
```

Cada cuenta de jugador es un objeto en `banco\_vct.json` indexado por ID Discord.

5. Lock anti double-spend (`banco\_sync.py`)

El `fsync` del JSON no debe bloquear el event loop ni otros slash (límite Discord 3 s). Tras mutar en memoria se hace snapshot y se persiste en un hilo:

```
@asynccontextmanager
async def transaccion_banco(*, persistir: bool = True):
    async with bot._banco_lock:
        yield bot
        snapshot = copy.deepcopy(bot.banco) if persistir else None
    if snapshot is not None:
```

```
await asyncio.to_thread(guardar_json_atómico, ruta_banco(), snapshot)
```

Todos los slash commands se envuelven al registrarse:

```
# commands/__init__.py

def register_commands(tree):

    bank.setup(tree)

    crime.setup(tree)

    # ...

    envolver_arbol_comandos(tree) # ← último paso
```

6. Comando slash típico

```
@tree.command(name="depositar", description="Mover dinero de cartera a caja fuerte")
async def depositar(interaction: discord.Interaction, monto: int):

    bot = get_bot()

    bot.check_user(interaction.user.id)      # Crea cuenta si no existe

    datos = bot.banco[str(interaction.user.id)]

    if datos["balance"] < monto:

        await interaction.response.send_message("❌ Saldo insuficiente.", ephemeral=True)

        return

    datos["balance"] -= monto

    datos["vault"] += monto

    bot.guardar_datos()

    await interaction.response.send_message(f"✅ Guardados {monto} €", ephemeral=True)
```

(En producción el `guardar\_datos` ocurre dentro del lock automático.)

7. Autocompletado FS22 (límite Discord 25)

Discord no admite más de 25 `choices` estáticas. Solución:

```
def choices_autocomplete_trabajos_fs22(current: str) -> list[tuple[str, str]]:
    busqueda = normalizar(current)
    candidatos = filtrar(TRABAJOS_FS22, busqueda)
    return candidatos[:25] # Tope API Discord

@tree.command(name="registrar_contrato_fs22", ...)
@app_commands.autocomplete(tipo=_autocomplete_tipo_fs22) # @tree.command PRIMERO
async def registrar_contrato_fs22(interaction, tipo: str):
    ...
```

8. Guard de arresto en tiendas

```
async def bloquear_si_arrestado(interaction, banco) -> bool:
    if not esta_arrestado(banco[str(interaction.user.id)]):
        return False
    await interaction.response.send_message(MENSAJE_BLOQUEO_ARRESTO, ephemeral=True)
    return True
```

Se llama al inicio de cada botón de catálogo persistente.

9. Persecución y prisión (flujo)

```
/robar (éxito) → NRD + registro persecución 24h
↓
/perseguir (víctima) → minijuego
↓ captura
arrestar_jugador() → incauta NRD/inventario, rol Recluso
↓
publicar_expediente_penitenciario() → canal 🚔prisión
```

```

↓

/pagar_fianza_vct o /trabajos_comunitarios ×5

↓

publicar_limpieza_expediente() → libertad + antecedentes borrados

```

10. Contrabando FS22 (v2.9.6)

```

CONTRABANDO_FS22_PRODUCTOS = {

    "trigo_negro": ("Trigo fuera de contrato", "agricultura", 8000, 18000, 4, 7),

    # nombre, sector, nrd_min, nrd_max, rep_min, rep_max

}

if random.random() < 0.30:

    # Inspección: multa legal + antecedente

else:

    ganancia = random.randint(nrd_min, nrd_max)

    datos["dinero_negro"] += ganancia

    modificar_reputacion(datos, criminal=rep_ganada)

```

11. Tiendas persistentes (`shop\_views.py`)

```

class TiendaLegalView(ui.View):

    def __init__(self):

        super().__init__(timeout=None) # Persistente

    @ui.button(label="Comprar", custom_id="vct_tienda_legal_comprar")

    async def comprar(self, interaction, button):

        if await bloquear_si_arrestado(interaction):

```

```

    return

    # lógica compra...

```

`custom\_id` fijo permite que el bot recuerde botones tras reinicio.

12. Monetización dual

Canal	Módulo	Resultado
Ko-fi webhook	`kofi.py`	Rol Ciudadano / Socio Preferente
Discord SKU	`monetization.py`	Rol Socio VCT + `/verificar_socio_vct`

```

async for ent in bot.entitlements(exclude_ended=True):

    if ent.sku_id == SKU_SOCIO_VCT and ent.user_id == miembro.id:

        await otorgar_rol_socio_vct(miembro)

```

La verificación cruza siempre SKU y propietario de la suscripción; un entitlement activo de otro usuario nunca debe conceder el rol al miembro que ejecuta el comando.

13. Más ejemplos en el repositorio

Carpeta ejemplos/:

Archivo	Tema
`01_economia_constantes.py`	Tasas y FS22
`02_carga_variables_entorno.py`	kofi.env
`03_guard_arresto_tiemdas.py`	Bloqueo reclusos
`04_fs22_autocomplete.py`	Autocompletado
`05_lock_transacciones_banco.py`	Lock async
`06_persistencia_json_atmica.py`	JSON atómico (tmp + fsync)

14. Stack y dependencias principales

- `discord.py` 2.x — API Discord
- `aiohttp` — webhook Ko-fi
- JSON local — sin base de datos externa
- `systemd` — servicio 24/7 en Linux